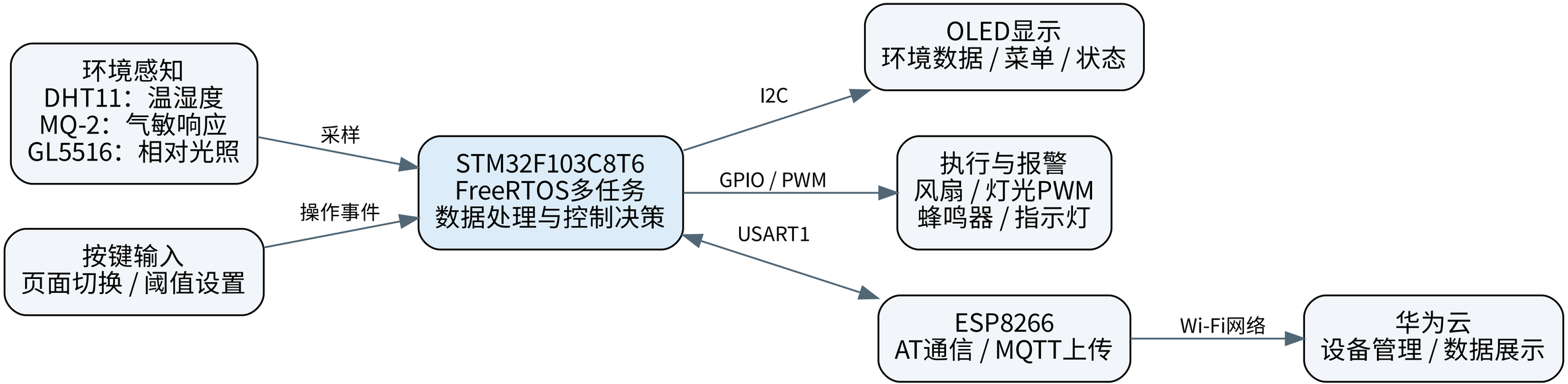

环境感知
DHT11：温湿度
MQ-2：气敏响应
GL5516：相对光照
采样
按键输入
页面切换 / 阈值设置
操作事件
STM32F103C8T6
FreeRTOS多任务
数据处理与控制决策
I2C
OLED显示
环境数据 / 菜单 / 状态
GPIO / PWM
执行与报警
风扇 / 灯光PWM
蜂鸣器 / 指示灯
USART1
ESP8266
AT通信 / MQTT上传
Wi-Fi网络
华为云
设备管理 / 数据展示